

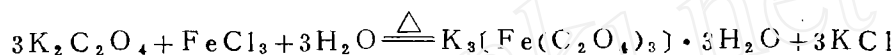
草酸合铁酸钾的制备及其离子电荷的测定

鲍 时 安

(化学系)

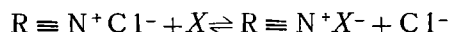
1. 基本原理

1.1 草酸合铁酸钾 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 是一种绿色的单斜晶体, 溶于水而不溶于乙醇等有机溶剂。本实验在近沸状态下以草酸钾与三氯化铁直接作用, 即有 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 生成, 在冰水中冷却就会析出绿色晶体:



绿色晶体析出 ← 冰水冷却

1.2 本实验改用离子交换法代替电导法测定络离子 $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$ 的电荷。当用准确称重的 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 溶于水后, 使其通过装有 717 型苯乙烯强碱性阴离子交换树脂 $R \equiv N^+Cl^-$ 的交换柱时, 它能将一定摩尔数的 Cl^- 离子置换出来:



收集淋洗液用标准 $AgNO_3$ 溶液滴定, 可以求出 Cl^- 离子的总摩尔数, 于是便求出络合阴离子 $[Fe(C_2O_4)_3]^{n-}$ 的电荷数 n :

$$n = \frac{Cl^- \text{ 离子的总摩尔数}}{\text{络合物(离子)的摩尔数}}$$

2. 实验部分

2.1 仪器与试剂:

烧杯(100 ml) 2只; 减压抽滤装置一套; 分析天平1台; 台秤 1台; 离子交换柱(20×400 mm) 1支; 容量瓶(100 mm) 1个; 移液管(20 ml) 1支; 酸式棕色滴定管 1支; 锥形瓶(250 mm) 2个; 草酸钾固体(CP)、 $FeCl_3$ 溶液(0.4克/ml)、 $AgNO_3$ 标准浓液(0.1007 N)、5% K_2CrO_4 溶液、国产 717 型苯乙烯碱性阴离子交换树脂(氯型)。

2.2 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的制备:

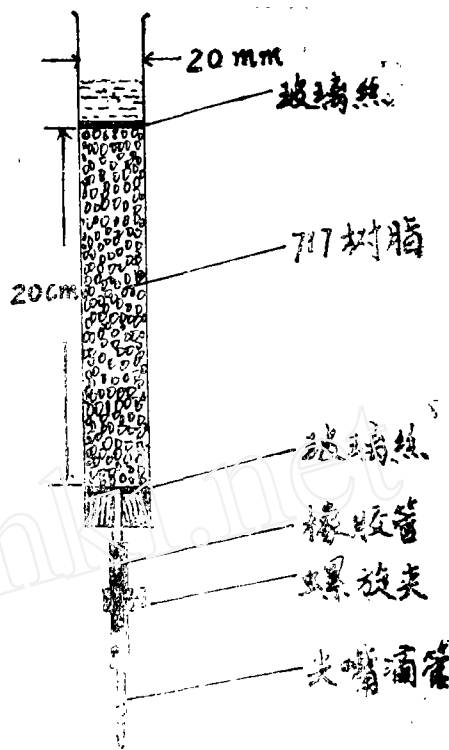
称取12克草酸钾($K_2C_2O_4$)固体放入100 ml烧杯中, 注入20 ml蒸馏水并加热, 使草酸钾全部溶解, 在溶液近沸时边搅拌边注入8 ml $FeCl_3$ 溶液(0.4克/ml); 将此溶液在冰

水中冷却即有绿色晶体析出，用布氏漏斗过滤得粗产品。将粗产品溶解在约20 ml热水中，趁热过滤并将滤液在冰水中冷却，待结晶完全后再减压抽滤；用少量冰水洗涤晶体产物，抽滤后在空气中干燥，称重，计算产率。

2.3 离子交换法测定络阴离子电荷：

2.3.1 树脂处理：将国产717型苯乙烯强碱性阴离子交换树脂 $R \equiv N^+C1^-$ 用水多次洗涤，除去可溶性杂质，再用蒸馏水浸洗（8—24小时），使其充分溶胀。

2.3.2 装柱：（如右图所示）取一支20×400 mm的交换柱，下端用插有一小段玻璃管的胶塞塞住，玻璃管下部通过橡皮管与一尖嘴玻璃管相接，橡皮管用螺旋夹夹住（控制流出速度）；交换柱固定在铁架台上。管内底部放一团玻璃丝（拦住胶塞孔口），在管中充入蒸馏水至三分之一高度，排除柱中以及橡皮管等处所有空气，然后将泡好的树脂和水搅成糊状，从柱上端倾入（树脂随水一同倾入，防止树脂分层），使树脂自然沉下，同时将多余的水从下部排出。树脂高度约为20厘米，当上部残留的水达0.5厘米时（切勿使树脂露出水面），在顶部也装入一小团玻璃丝，防止注入溶液时将树脂冲起。在操作过程中树脂要一直保持在水面下，防止水流干而有气泡进入。如果树脂床中进了空气，会产生缝隙使交换效果降低；在这种情况下要重新装柱，或用蒸馏水从下端通入柱内进行逆流冲洗，赶走气泡。



2.3.3 交换：用蒸馏水淋洗树脂床，当用 $AgNO_3$ 溶液检查淋出液，仅出现轻微混浊（留作比较），即可认为淋洗干净。继续让水面下降至将与树脂高度接近一致时，下部即用螺旋夹夹紧。

准确称取1克（准至1 mg） $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 在小烧杯中用10—15 ml的蒸馏水将其溶解，小心将全部溶液转至交换柱内，以3 ml/分钟的流速让其流出，且用一个干净的100 ml容量瓶收集淋出液。当柱中液面降至与树脂床相齐时，用5 ml蒸馏水润洗小烧杯，并转入交换柱内（可重复2—3次），也可直接用滴管吸取蒸馏水将交换柱上部管壁上可能残留之溶液尽可能冲下去。

等容量瓶收集的淋出液快至容量瓶刻度时（约60~80 ml），用 $AgNO_3$ 溶液检查淋出液，仅当出现轻微浑浊时（与当初蒸馏水淋出液对照），即停止淋洗（若 $C1^-$ 浓度较大则需继续淋洗）。

2.3.4 滴定：用蒸馏水将容量瓶中的淋出液稀释至刻度，摇匀。准确吸取20 ml淋洗液于锥形瓶中，加入1 ml 15% K_2CrO_4 溶液作指示剂，用标准 $AgNO_3$ 溶液滴定至出现淡红

色不消失，并重复一次。

3. 数据记录与处理

3.1 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 的制备 (产率):

精品称重: 9.46克

产率计算: 从方程式知, 摩尔比 $K_2C_2O_4 : K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O = 3 : 1$

$$\therefore \text{理论产量} = \frac{491.2 \times 12.00}{498.6} = 11.82 (\text{克})$$

$$\text{故实际产率}(\%) = \frac{9.46}{11.82} \times 100\% = 80.0\%$$

3.2 络合阴离子电荷的测定:

$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 称重: 0.9450克

$$K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O \text{ 摩尔数: } \frac{0.9450}{491.2} = 1.92 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

	第一份	第二份
$V_{AgNO_3} (ml)$	11.32	11.33
$C_{AgNO_3} (N)$	0.1007	0.1007
$[Cl^-]$	$\frac{0.1007 \times 11.32}{20.00}$	$\frac{0.1007 \times 11.33}{20.00}$
$Cl^- \text{ 摩尔数}$	$\frac{0.1007 \times 11.32 \times 100}{20.00 \times 1000}$	$\frac{0.1007 \times 11.33 \times 100}{20.00 \times 1000}$
络合阴离子电荷 n	$\frac{0.1007 \times 11.32 \times 100}{20.00 \times 1000 \times 1.92 \times 10^{-3}} = 2.97$	$\frac{0.1007 \times 11.33 \times 100}{20.00 \times 1000 \times 1.92 \times 10^{-3}} = 2.97$
n 平均值	$2.97 \approx 3$	

即络合阴离子 $[Fe(C_2O_4)_3]^{n-}$ 的电荷数 $n=3$ 。

4. 问题讨论

络离子电荷的测定一般采用电导法, 但必须用到电导仪等一些物理仪器, 对乡村级中学可能不太现实。本实验改用离子交换法, 简便易行, 重现性好, 实验数据接近理论值, 而且树脂又可再生, 有利树脂继续使用。

本实验收集淋出液约 80 ml, 实际上有可能此时的 Cl^- 离子并未完全淋洗干净 (用 $AgNO_3$ 检查会存在视力误差), 致使 Cl^- 离子的总摩尔数降低, 使实验值稍微偏小。倘若继续收集淋出液 (如收集 100 ml 以上), 则与理论值的吻合程度将会更好。

本实验的仪器、试剂均由华南师大化学系提供,并得到陈美斯老师的指导,特致以谢意。

参 考 文 献

- (1) 《中级无机化学实验》、北京师范大学出版社(1986)。
- (2) G·帕斯等《实验无机化学》中译文、科学出版社(1980)。
- (3) 武井秀一:化学教育(B)28,1,82(1980)。
- (4) 《中级无机化学实验》、王伯康、钱文浙等编,高等教育出版社。
- (5) 《中级无机化学实验》讲义,华南师大化学系无机教研室编(1986)。

www.cnki.net